

Domácí úloha 1

Zadání

Označme B posloupnost $(1, \cos 2x, \cos 4x)$ funkcí v prostoru $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ a $W := \langle B \rangle$ její lineární obal. Ukažte, že B je báze W a že funkce $\sin^4 x$ leží ve W . Určete souřadnice $[\sin^4 x]^B$.

Řešení

Jelikož B prostor W generuje, musí být množinou generátorů tohoto prostoru. Podle *Steinitzova lemmatu* pak B bude bází W , dokážeme-li, že je lineárně nezávislá:

$$\begin{aligned}\cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2 \sin^2 x \\ \cos 4x &= \cos^2 2x - \sin^2 2x = (\cos^2 x - \sin^2 x)^2 - (2 \sin x \cos x)^2 \\ &= \cos^4 x - 2 \cos^2 x \sin^2 x + \sin^4 x - 4 \sin^2 x \cos^2 x \\ &= \cos^4 x - 6 \cos^2 x \sin^2 x + \sin^4 x\end{aligned}$$

Přičemž ze vztahů výše je zřejmé, že ani jeden prvek B nelze vyjádřit jako lineární kombinaci ostatních prvků B , a tak je B lineárně nezávislá a musí být B bází W .

$$\begin{aligned}\cos 4x &= (\cos^2 x - \sin^2 x)^2 - (2 \sin x \cos x)^2 \\ &= 1 - 4 \sin^2 x + 4 \sin^4 x - 4 \sin^2 x (1 - \sin^2 x) \\ &= 1 - 8 \sin^2 x + 8 \sin^4 x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin^4 x &= \frac{\cos 4x}{8} - \frac{1}{8} + \sin^2 x \\ &= \frac{\cos 4x}{8} - \frac{1}{8} + \frac{1 - \cos 2x}{2} \\ &= \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x\end{aligned}$$

Výsledek

$$[\sin^4 x]^B = \left(\frac{3}{8}, \frac{-1}{2}, \frac{1}{8} \right)^T$$

Domácí úloha 2

Zadání

Pro zobrazení $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ zadané předpisem $f((x, y, z)^T) = (x - y + z, x + z)^T$ a báze $B = ((1, 1, 1)^T, (1, 2, -1)^T, (0, 1, 0)^T)$ v $\mathbb{R}^3$, $C = ((2, 5)^T, (1, 3)^T)$ určete matici $[f]_B^C$ reprezentující zobrazení f vzhledem k bázím B a C .

Řešení

$$\begin{aligned}[f(b_1)]^K &= (1, 2)^T \\ [f(b_2)]^K &= (-2, 0)^T \\ [f(b_3)]^K &= (-1, 0)^T\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\left(\begin{array}{cc|ccc} 2 & 1 & 1 & -2 & -1 \\ 5 & 3 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right) &\sim \left(\begin{array}{cc|ccc} 10 & 5 & 5 & -10 & -5 \\ 10 & 6 & 4 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|ccc} 10 & 5 & 5 & -10 & -5 \\ 0 & 1 & -1 & 10 & 5 \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{cc|ccc} 10 & 0 & 10 & -60 & -30 \\ 0 & 1 & -1 & 10 & 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 0 & 1 & -6 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 10 & 5 \end{array} \right)\end{aligned}$$

Výsledek

$$[f]_B^C = \begin{pmatrix} 1 & -6 & -3 \\ -1 & 10 & 5 \end{pmatrix}$$

Domácí úloha 3

Zadání

V prostoru všech reálných antisymetrických 3×3 matic uvažujte bázi B a C . Určete matici přechodu od báze C k bázi B a naopak. Zřetelně napište, která je která.

$$B = \left(\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$C = \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

Řešení

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$[\text{Id}]_C^B = ([c_1]^B | [c_2]^B | [c_3]^B) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & | & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$[\text{Id}]_B^C = ([\text{Id}]_C^B)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Výsledek

Matice přechodu od báze B k bázi C :

$$[\text{Id}]_C^B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matice přechodu od báze C k bázi B :

$$[\text{Id}]_B^C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Domácí úloha 4

Zadání

Uvažujme v $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ bázi B , v $P^2(x, \mathbb{R})$ bázi C a zobrazení $g : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow P^2(x, \mathbb{R})$. Určete jádro a obraz zobrazení g , spočítejte $g(A)$:

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$C = (x^2 - x - 1, x + 1, x^2 + x + 2)$$

$$[g]_B^C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Řešení

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$x_4 = s$$

$$x_3 = r$$

$$x_2 = 2r$$

$$x_1 = -r - s$$

$$[\text{Ker } g]^B = \langle (-1, 2, 1, 0)^T, (-1, 0, 0, 1)^T \rangle$$

$$[\text{Ker } g]^{K_{2 \times 2}} = \left\langle \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$[\text{Im } g]^C = \langle (1, 2, 1)^T, (0, 1, 1)^T \rangle$$

$$[\text{Im } g]^{K_{P^2(x, \mathbb{R})}} = \langle 2x^2 + 2x + 3, x^2 + 2x + 3 \rangle$$

$$[A]^B = (1, 1, 1, 1)^T$$

$$[g(A)]^C = [g]_B^C [A]^B$$

$$[g(A)]^C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$[g(A)]^{K_{P^2(x, \mathbb{R})}} = 5x^2 + 4x + 6$$

Výsledek

$$[\text{Ker } g]^B = \langle (-1, 2, 1, 0)^T, (-1, 0, 0, 1)^T \rangle$$

$$[\text{Ker } g]^{K_{2 \times 2}} = \left\langle \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$[\text{Im } g]^C = \langle (1, 2, 1)^T, (0, 1, 1)^T \rangle$$

$$[\text{Im } g]^{K_{P^2(x, \mathbb{R})}} = \langle 2x^2 + 2x + 3, x^2 + 2x + 3 \rangle$$

$$[g(A)]^C = (3, 5, 2)^T$$

$$[g(A)]^{K_{P^2(x, \mathbb{R})}} = 5x^2 + 4x + 6$$

Domácí úloha 5

Zadání

Pro matici A určete její pivotní sloupce, ukažte, že tvoří bázi prostoru $\text{Im } A$ a zapište reprezentaci všech nepivotních sloupců A vůči této bázi.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 & 1 \\ -2 & 4 & -6 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Řešení

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 & 1 \\ -2 & 4 & -6 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Výsledek

Sloupce a_1, a_3, a_4 matice A jsou pivotní a sloupce a_2, a_5 jsou nepivotní:

$$\begin{aligned} a_2 &= -2a_1 \\ a_5 &= a_1 + a_4 \end{aligned}$$

Jelikož B , $B := (a_1, a_3, a_4)$, je množina generátorů $\text{Im } A$ a zároveň je lineárně nezávislá, je podle *Steinitzova lemmatu* bází $\text{Im } A$.

$$\begin{aligned} B &:= (a_1, a_3, a_4) \\ [a_2]^B &= (-2, 0, 0)^T \\ [a_5]^B &= (1, 0, 1)^T \end{aligned}$$